



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN  
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

# Tarea 4-5

29 de Abril de 2026

1º semestre 2026 - Profesores J. Carabal - R. Elberg - A. Kozachinskiy

---

**Entrega:** hasta las 23:59 del sábado 30 de mayo a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).

## Requisitos

Esta tarea debe ser hecha completamente en  $\text{\LaTeX}$ . Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**. Debe usar el siguiente template:

<https://www.overleaf.com/read/rtvccqwkvvzw#580c2c>

Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. ***Hint:*** Utilice `\newpage`.

Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

## Pregunta 1 (relaciones y sus propiedades)

- a) Sean  $X = \{1, 2, 3\}$ ,  $Y = (X \times X) \setminus \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ . Demuestre que no existen conjuntos  $A, B$  tales  $Y = A \times B$ .
- b) En un torneo, cada equipo jugó una vez contra cada uno de los demás, sin empates, y cada equipo perdió al menos un partido. Demuestre que existen tres equipos  $A, B$  y  $C$  que rompen la transitividad:  $A$  ganó a  $B$ ,  $B$  ganó a  $C$  y  $C$  ganó a  $A$ .
- c) Demuestre que una relación  $\sim$  sobre un conjunto  $A$  es refleja, simétrica, y antisimétrica si y sólo si  $\sim$  es la relación de igualdad sobre  $A$ .

*Solución.* a) Tenemos que  $Y = X \times X \setminus \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ .

Por contradicción, asumimos que existen conjuntos  $A, B$  tales que  $Y = A \times B$ . Ya que  $(1, 2), (2, 1) \in Y = A \times B$ , tenemos que  $1 \in A, 1 \in B$ . Por lo tanto,  $(1, 1) \in A \times B = Y$ , una contradicción.

- b) Asumimos por contradicción que 3 equipos así no existen. Entonces, la relación “ $A$  ganó a  $B$ ” es transitiva – si  $A$  ganó a  $B$ , y  $B$  ganó a  $C$ , no puede ser que  $C$  ganó a  $A$ , y no puede ser que  $A = C$  (porque  $A$  ganó a  $B$  pero  $C$  perdió a  $B$ ), así que  $A$  ganó a  $C$ .

Por el enunciado, para todo equipo  $A$  existe un equipo  $B$  tal que  $B$  ganó a  $A$ . Eso significa que se puede construir una cadena de equipos  $A_1, A_2, \dots, A_n$  de cualquier largo  $n$  tal que  $A_2$  ganó a  $A_1$ ,  $A_3$  ganó a  $A_2$ , etc. Ya que la relación de  $A$  ganó a  $B$  es transitiva, tenemos que todo equipo con mayor índice en esa cadena ganó a todo equipo con menor índice. En particular, todos los  $n$  equipos son distintos. Obtenemos una contradicción cuando  $n$  es mayor que el número de equipos en el torneo.

- c) La relación de igualdad sí es refleja, simétrica, y antisimétrica. Ahora, sea  $\sim$  una relación sobre un conjunto  $A$  que es refleja, simétrica, y antisimétrica. Tenemos que mostrar que  $a \sim b \iff a = b$  para todo  $a, b \in A$ .

Si  $a = b$ , entonces  $a \sim a$  ya que  $\sim$  es refleja.

Si  $a \sim b$ , entonces  $b \sim a$  ya que  $\sim$  es simétrica. Luego,  $a \sim b, b \sim a \implies a = b$  ya que  $\sim$  es antisimétrica.

□

## Pregunta 2 (relaciones de equivalencia y órdenes)

a) Sea  $R$  una relación sobre  $(0, +\infty)$ , definida por

$$xRy \iff \frac{x}{y} \in \mathbb{Q} \quad \forall x, y \in (0, +\infty).$$

1. demuestre que  $R$  es una relación de equivalencia;
2. demuestre que  $[x]_R \cap (0, 0,1) \neq \emptyset$  para todo  $x \in (0, +\infty)$ .

b) Sea

$$A = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\}) \setminus \{\emptyset\}.$$

Definimos la relación  $\preceq$  sobre  $A$  por

$$X \preceq Y \iff X \subseteq Y.$$

Demuestre que  $\preceq$  es un orden parcial sobre  $A$ . Determine si existe un elemento mínimo y encuentre todos los elementos minimales.

c) Defina la función  $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$  por

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } z = 0, \\ 2z - 1, & \text{si } z > 0, \\ -2z, & \text{si } z < 0. \end{cases}$$

Definimos la relación  $\preceq$  sobre  $\mathbb{Z}$  como:

$$a \preceq b \iff \rho(a) \leq \rho(b).$$

Escriba los primeros siete elementos de  $\mathbb{Z}$  según este orden. Demuestre que  $\preceq$  es un orden total sobre  $\mathbb{Z}$ .

*Demostración.* Solución

a)  $R$  es refleja, es decir,  $xRx$  para todo  $x \in (0, +\infty)$  ya que  $x/x = 1 \in \mathbb{Q}$ .

$R$  es simétrica porque para todo  $x, y \in (0, +\infty)$  si  $xRy$ , entonces  $x/y$  es un número racional, así su inverso (dado que  $x \neq 0, y \neq 0$ ) también es un número racional, es decir,  $y/x \in \mathbb{R}$ , y por lo tanto,  $yRx$ .

$R$  es transitiva ya que para todo  $x, y, z \in (0, +\infty)$ , si  $xRy, yRz$ , entonces  $x/y, y/z$  son números racionales, así que su producto  $(x/y) \cdot (y/z) = x/z$  es también, lo que nos da  $xRz$ .

Finalmente, hay que mostrar que  $[x]_R \cap (0, 0,1) \neq \emptyset$  para todo  $x \in (0, +\infty)$ , es decir, que existe  $y \in (0, 0,1)$  tal que  $xRy$ . Efectivamente, definimos  $y = x/(20\lceil x \rceil)$ . Por definición,  $0 < y \leq 1/20$ , es decir,  $y \in (0, 0,1)$ . Luego,  $x/y = 20\lceil x \rceil \in \mathbb{Q}$ , es decir,  $xRy$ .

- b) Ya que  $X \subseteq X$  para todo conjunto  $X$ , tenemos que  $\preceq$  es refleja. Si  $X \subseteq Y$  y  $Y \subseteq X$ , entonces,  $X = Y$ , por lo tanto,  $\preceq$  es antisimétrica. Luego,  $X \subseteq Y, Y \subseteq Z$  implica que  $X \subseteq Z$ , es decir,  $\preceq$  es transitiva. Por lo tanto,  $\preceq$  es un orden parcial.

En ese orden no posee el elemento elemento mínimo. Efectivamente, el elemento mínimo debería ser un conjunto  $X \in \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\}) \setminus \{\emptyset\}$  tal que  $X \subseteq Y$  para todo  $Y \in \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$ . Por el otro lado,  $X \neq \emptyset$ , así que  $i \in X$  para un  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ . Pero si  $j \in \{1, 2, 3, 4\}, j \neq i, X \not\subseteq \{j\}$ .

Los elementos minimales son singletons  $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}$ . Efectivamente, los singletons son minimales porque ningún otro conjunto aparte de  $\emptyset$  (que no está en  $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\}) \setminus \{\emptyset\}$ ) es su subconjunto. Por el otro lado, todo conjunto no-singleton posee un subconjunto singleton, así que no hay otros minimales,

- c) Partimos mostrando que es un orden total. Tenemos que  $\rho(a) \leq \rho(b)$  para todo  $a \in \mathbb{Z}$ , así que  $\preceq$  es refleja. Para mostrar que  $\preceq$  es antisimétrica, nota que  $\rho$  es inyectiva. Efectivamente, bajo  $\rho$ , 0 va a 0, distintos números positivos van a distintos números impares, y distintos números negativos van a distintos números positivos pares. Por lo tanto, si  $a \preceq b, b \preceq a$  para  $a, b \in \mathbb{Z}$ , entonces  $\rho(a) \leq \rho(b), \rho(b) \leq \rho(a)$ , es decir  $\rho(a) = \rho(b)$ , y entonces  $a = b$ . Eso significa que  $\preceq$  es antisimétrica. Para ver que  $\preceq$  es transitiva es suficiente notar que  $\rho(a) \leq \rho(b), \rho(b) \leq \rho(c) \implies \rho(a) \leq \rho(c)$  para todo  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ .

Ya hemos mostrado que  $\preceq$  es un orden parcial. Ya que  $\rho(a) \leq \rho(b)$  o  $\rho(b) \leq \rho(a)$  para todo  $a, b \in \mathbb{N}$ , obtenemos que  $\preceq$  es igual un orden total.

Nota que

$$\rho(0) = 0, \rho(1) = 1, \rho(-1) = 2, \rho(2) = 3, \rho(-2) = 4, \rho(3) = 5, \rho(-3) = 6.$$

Ya que 0 es el mínimo número natural, el número entero cuyo valor es 0 será el elemento mínimo en nuestro orden. Ya que no existen números naturales entre 0 y 1, el número entero cuyo valor es 1 será el próximo elemento después del mínimo en nuestro orden, etc. Así que la respuesta a la primera pregunta es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3.$$

□

### Pregunta 3 (funciones, imagenes, preimagenes, composición)

- a) Consideremos  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $f(n)$  es el mínimo número primo mayor que  $n^2$ . Define si  $23 \in f(\mathbb{N})$ .
- b) Sea  $\mathbb{N}_{\geq 2}$  el conjunto de números naturales mayores o iguales a 2. Luego, sea  $f: \mathbb{N}_{\geq 2} \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 2}$  tal que  $f(n)$  es el divisor primo más grande de  $n$  para todo  $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ . Define  $f^{-1}(\{n \in \mathbb{N}_{\geq 2} \mid n \text{ es par}\})$
- c) Sea  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $f(x) = x + 1$  para todo  $x \in \mathbb{N}$ . Demuestre que  $f$  no posee “la raíz cuadrada” con respecto de la composición; es decir, no existe  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $f = g \circ g$ .

(Hint: considere  $g \circ g \circ g(x)$ )

*Solución. Demostración.*

- a) Nota que  $n < m \implies f(n) \leq f(m)$  para todo  $n, m \in \mathbb{N}$ . Efectivamente, si fuera verdad que  $f(m) < f(n)$ , el número  $f(m)$  sería un número primo mayor que  $n^2$  (ya que  $m^2 > n^2$ ) pero menor que  $f(n)$ , que es una contradicción con la definición de  $f(n)$ .

Observe que  $f(4) = 17, f(5) = 29$ . Otros valores de  $f$  son, por lo que fue mostrado en el párrafo anterior, mayor que 29 o menor que 17. Por lo tanto,  $23 \notin f(\mathbb{N})$ .

- b) El conjunto  $f^{-1}(\{n \in \mathbb{N}_{\geq 2} \mid n \text{ es par}\})$  es el conjunto de todo número  $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$  tal que  $f(n)$  es par. Todo valor de  $f$  es primo, y el único valor primo par es 2. Por lo tanto, nuestro conjunto es el conjunto de todo  $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$  tal que  $f(n) = 2$ . El mayor divisor primo de un número  $n$  es 2 si y sólo si  $n$  no posee otros divisores primos, es decir, cuando  $n$  es una potencia de 2 mayor que 1. Por lo tanto, la respuesta es el conjunto de todas las potencias de 2 mayor que 1.

- c) Por contradicción, asumimos que existe  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $g \circ g = f$ . Por un lado

$$g \circ g \circ g(x) = g(g \circ g(x)) = g(f(x)) = g(x + 1)$$

para todo  $x \in \mathbb{N}$ . Por el otro lado,

$$g \circ g \circ g(x) = g \circ g(g(x)) = f(g(x)) = g(x) + 1.$$

De eso sale que

$$g(x + 1) = g(x) + 1$$

para todo  $x \in \mathbb{N}$ , es decir,  $g(x) = g(x - 1) + 1 = g(x - 2) + 2 = \dots = g(0) + x$  para todo  $x \in \mathbb{N}$ . Luego,

$$x + 2g(0) = g \circ g(x) = f(x) = x + 1$$

para todo  $x \in \mathbb{N}$ . Entonces,  $1 = 2g(0)$ , pero 1 es impar, una contradicción. □

□

## Pregunta 4 (funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, inversas)

a) Sea **softmax** una función, definida por

$$\text{softmax}: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\} \rightarrow \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a+b+c=1, a>0, b>0, c>0\},$$

$$\text{softmax}((x, y, z)) = \left( \frac{e^x}{e^x + e^y + e^z}, \frac{e^y}{e^x + e^y + e^z}, \frac{e^z}{e^x + e^y + e^z} \right).$$

Demuestre que **softmax** es biyectiva y encuentre una forma cerrada de su función inversa.

b) Define todos los números reales  $\alpha$  tal que la función  $f: [0, 1] \rightarrow [-1, 1]$ , definida por

$$f(x) = \cos(\alpha x)$$

es sobreyectiva.

c) Sea  $A$  un conjunto y  $\preceq$  un orden total sobre  $A$  tal que  $\preceq$  no posee el elemento máximo y para todo  $a \in A$ , el conjunto  $\{x \in A \mid x \preceq a, x \neq a\}$  es finito. Definimos  $f: A \rightarrow \mathbb{N}$  por

$$f(a) = |\{x \in A \mid x \preceq a, x \neq a\}|, \quad a \in A.$$

Demuestre que  $f$  es una biyección.

*Solución.* a) Denote

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}, \quad Y = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a+b+c=1, a>0, b>0, c>0\}.$$

Tenemos que **softmax**:  $X \rightarrow Y$ . Nuestra tarea es mostrar que para todo  $(a, b, c) \in Y$  existe exactamente una tripleta  $(x, y, z) \in X$  tal que

$$\text{softmax}((x, y, z)) = (a, b, c) \tag{1}$$

y expresar en una forma cerrada como se expresa  $(x, y, z)$  a través de  $(a, b, c)$ . Se puede ver que (1) es equivalente a:

$$\begin{aligned} \left( \frac{e^x}{e^x + e^y + e^z}, \frac{e^y}{e^x + e^y + e^z}, \frac{e^z}{e^x + e^y + e^z} \right) &= (a, b, c) \iff \\ \frac{e^x}{e^x + e^y + e^z} &= \ln a, \quad \frac{e^y}{e^x + e^y + e^z} = \ln b, \quad \frac{e^z}{e^x + e^y + e^z} = \ln c \iff \\ \begin{cases} x - \ln(e^x + e^y + e^z) &= \ln a \\ y - \ln(e^x + e^y + e^z) &= \ln b \\ z - \ln(e^x + e^y + e^z) &= \ln c. \end{cases} \end{aligned}$$

Entonces, si  $(x, y, z) \in X$  satisface (1), ya que  $x + y + z = 0$ , se puede deducir, sumando las igualdades, que

$$-3 \ln(e^x + e^y + e^z) = \ln(abc) \implies -\ln(e^x + e^y + e^z) = \ln(abc)/3.$$

De ese sale  $x, y, z$  solo pueden ser de la forma:

$$\begin{cases} x &= \ln a - \ln(abc)/3 \\ y &= \ln b - \ln(abc)/3 \\ z &= \ln c - \ln(abc)/3 \end{cases} \quad (2)$$

Es decir, para todo  $(a, b, c) \in Y$  existe no más que un  $(x, y, z) \in X$  que satisface (1), y si existe, es de la forma (2). Por el otro lado, nota que  $(x, y, z)$  como en (2) satisface  $\text{softmax}((x, y, z)) = (a, b, c)$  y la suma de sus coordenadas es 0, que significa  $(x, y, z) \in X$ . Entonces, para todo  $(a, b, c)$  existe exactamente un preimagen de  $X$  bajo  $\text{softmax}$ , así que es una función biyectiva y su inversa se expresa como:

$$\text{softmax}^{-1}((a, b, c)) = (\ln a - \ln(abc)/3, \ln b - \ln(abc)/3, \ln c - \ln(abc)/3).$$

- b) Ya que  $\cos$  es una función continua, basta ver cuando  $-1, 1$  pertenecen a la imagen de la función (todas las valores promedias permanecerán a la imagen igual). Nota que 1 pertenece al imagen para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$  ya que  $\cos(\alpha \cdot 0) = \cos(0) = 1$ . Por el otro lado donde  $\cos$  toma valor  $-1$  son múltiplos de  $\pi$  impares. Entonces, nos interesan  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que el intervalo  $[0, \alpha]$  (que en el caso  $\alpha < 0$  estaría orientado al revez) tenga un múltiplo de  $\pi$  impar. Eso es verdad si y sólo si  $|\alpha| \geq \pi$ .
- c) Denotamos por  $\prec$  el correspondiente orden total estricto:

$$a \prec b \iff a \preceq b, a \neq b.$$

Nota que

$$f(a) = |S_a|,$$

donde  $S_a$  es el conjunto de todo  $x \in A$  tal que  $x \prec a$ .

Partimos mostrando que  $f$  es inyectiva. Sean  $a_1, a_2 \in A$  distintos. Tenemos que mostrar que  $f(a_1) \neq f(a_2)$ . Ya que  $\preceq$  es un orden total, tenemos que  $a_1 \prec a_2$  o  $a_2 \prec a_1$ . Sin pérdida de la generalidad, asumimos el caso  $a_1 \prec a_2$ . Por la transitividad de  $\preceq$ , todo elemento menor que  $a_1$  también es menor que  $a_2$ . Por lo tanto,  $S_{a_1} \preceq S_{a_2}$ . Por el otro lado, ya que  $a_1 \prec a_2$ , tenemos  $a_1 \in S_{a_2}, a_1 \notin S_{a_1}$ . Son conjuntos finitos, así que el tamaño de  $S_{a_1}$  es estrictamente menor que el tamaño de  $S_{a_2}$ , por lo tanto,  $f(a_1) < f(a_2)$ .

Ahora demostramos que  $f$  es sobreyectiva, es decir, todo  $n \in \mathbb{N}$  pertenece a su imagen – por inducción sobre  $n$ .

Partimos con el caso base,  $n = 0$ . Basta ver que  $\preceq$  posee un elemento mínimo. Tomamos  $a_0 \in A$  arbitrario y si no es mínimo, tomamos un elemento  $a_1 \in A$  estrictamente menor, después un elemento  $a_2 \in A$  estrictamente menor, etc. Ya que  $a_0$  por el enunciado posee no más que finito número de elementos menor, eso proceso va a terminar en el elemento mínimo de  $\prec$ .

Ahora, mostramos el paso inductivo. Sea  $n \in \mathbb{N}$  tal que existe  $a \in A$  tal que  $n = f(a) = |S_a|$ . Mostramos que existe  $b \in B$  tal que  $n + 1 = f(b)$ .

Efectivamente, considere todos los números naturales  $m$  tal que existe  $b' \in A$  tal que  $a \prec b'$  y  $|S_{b'}| = m$ . Nota que el conjunto de los números naturales así no es vacío, ya que  $a$  no es el máximo elemento de  $\preceq$  ( $\preceq$  no posee el máximo) y por lo tanto existe  $c \in A$  tal que  $a \prec c$ . El tamaño de  $S_c$  será un ejemplo de un número natural así. Ahora tomamos el mínimo número natural  $m$  con esa propiedad, y sea  $b \in B$  tal que  $a \prec b$  y  $|S_b| = m = f(b)$ . Basta ver que  $m = n + 1$ .

Efectivamente,  $S_b$  incluye todos los elementos menores que  $a$  y  $a$  mismo. Por lo tanto, el tamaño de  $S_b$  es a lo menos el tamaño de  $S_a$  más 1, es decir,  $n + 1$ . Por el otro lado,  $S_b$  no posee ningún otro elemento. En efecto, un elemento así sería  $b'$  tal que  $a \prec b' \prec b$ . El tamaño de  $S_{b'}$  sería estrictamente menor que el tamaño de  $S_b$ , eso nos daría una contradicción con la minimalidad de  $m$ .

□